第十二讲（设计洪水一）课后作业参考答案和部分总结

本次作业计算题需要自主探索应用软件，希望大家能调用自己的技能包，除了答案中使用的软件以外，利用自己熟悉的 matlab、python 或者 R 语言来完成。

一、 填空题

1. 永久性水工建筑物在设计时需考虑__正常运用标准__及_非常运用标准_两种洪水标准，通常称前者为设计标准，后者为校核标准。

   【注意】后一个空是校核标准，而不是较核

2. 通常用___洪峰流量___、___洪水总量_____及____洪水过程线___三要素描述洪水过程。

3. 对于水利水电工程而言，在洪水峰、量频率计算中，洪峰流量选样的方法是__年最大值法__。

二、选择题

1. 对设计流域自然地理、水利化措施历年变化情况调查研究的目的是[a]。

   a.检查系列的一致性 b. 检查系列的可靠性

   c. 检查系列的代表性 d. 检查系列的长短

2. 在同一气候区，河流从上游向下游，其洪峰流量的C_V 值一般是[a]。

   a. $C_{V上} > C_{V下}$　　b. $C_{V上} < C_{V下}$　　c. $C_{V上} = C_{V下}$

3. 进行历史洪水调查的目的是（ ）。

a. 使水文系列延长一年　　b. 提高水文系列的代表性

c. 提高水文系列的一致性　　d. 提高水文系列的可靠性

二、简答题

1. 已查明一条河流在 N 年中有 a 项特大洪水，其中 l 个发生在实测系列 n 年内，在特大洪水处理时，对这种不连续系列的统计参数 $\overline{Q}$ 和 C_v 的计算，我国广泛采用包含特大洪水的矩法公式。试分析该公式包括一些什么假定？这些假定与实际情况符合吗？为什么？

【解答】

公式中包含两条假定：（1）$\overline{Q}_{N-a} = \overline{Q}_{n-l}$ ，（2）$\sigma_{N-a} = \sigma_{n-l}$。如果在 $N-n$ 的缺测年份 内，通过洪水调查，确实没有漏掉特大洪水，这种假定认为是正确的。

2. 简述由洪水资料推求设计洪水的条件和步骤。

答：方法步骤为：①对洪水资料进行审查，使之具有可靠性、一致性和代表性；②按年最大值法进行选样，组成洪峰和各统计历时的洪量统计系列。③考虑特大洪水处理进行频率计算，推求设计洪峰、洪量、并作合理性检查；④选择典型洪水过程，按峰、量同频率放大法对典型洪水进行放大、修匀，得设计洪水过程线。

三、计算题

1. 某水库坝址上游有一水文站，控制流域面积为360 km^2。该站有1956~1978年的实测洪水资料，其洪峰流量系列见下表。此外，还有历史洪水调查资料如下：

1) 1894年曾发生过 4095m^3/s的大洪水，是文献考证期 1729年以来最大的一次。
2) 1896年曾发生过洪峰流量为 3470m^3/s的大洪水，为 1729年以来的仅次于 1894年的大洪水。
3) 1917年曾发生过洪峰流量为 3100m^3/s的大洪水，为调查期 80年以来最大的一次洪水。

试推求防洪标准为 P=1%(百年一遇)的设计洪峰流量。

洪峰流量系列表（单位： m^3/s）

年	1956	1957	1958	1959	1960	1961	1962	1963	1964	1965	1966	1967
洪峰流量 m^3/s	1450	68	1820	690	143	57.3	1750	116	625	119	169	124
年	1968	1969	1970	1971	1972	1973	1974	1975	1976	1977	1978	—
洪峰流量 m^3/s	42.6	896	99.6	31.2	304	180	358	106	131	327	894	—

【解答】

（1）计算经验频率

首先，绘制出年份-洪峰流量柱形图（图 1），标出相应文献考证期 N、调查期 N'、实测期 n。

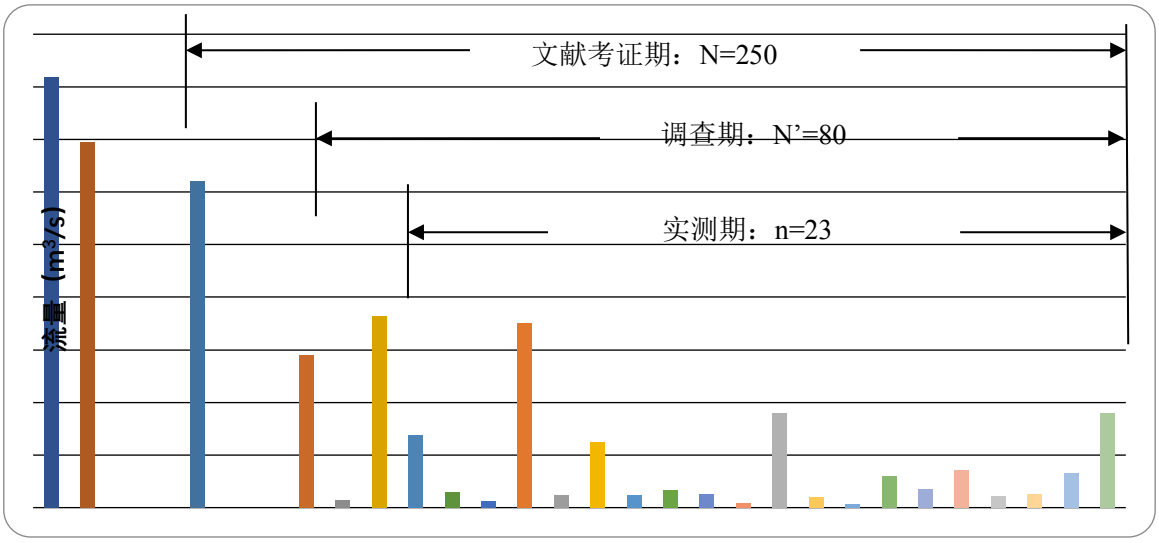


图 1：年份-洪峰流量柱形图

由题意，此序列为不连序系列。用两种计算方式，确定洪水频率，计算公式如表 1 所示：

表 1：洪水频率计算公式

时期	时段长	从大到小排序	独立样本法	统一样本法
考证期	N=250	M=1	$P_M=M/(N+1)$	
		M=2		
调查期	N'=80	M'=1,l'=0,α'=2	$P_{M'}=M'/(N'+1)$	$P_{M'}=P_{M\alpha'}+(1-P_{M\alpha'})(M'-l')/(N'-l'+1)$

实测期	N=23	m ,l=0,α=3	$P_m=m/(n+1)$	$P_m=P_{M'\alpha}+(1-P_{M'\alpha})(m-l)/(n-l+1)$

根据以上公式，计算得到各年洪峰流量的经验频率如所示：

表 2：各年洪峰流量对应经验频率

序　号		年份排序	流　量(m^3/s)	经验频率（%）	
				统一样本法	独立样本法
文献考证期	1	1894	4095.0	0.40	0.40
	2	1896	3470.0	0.80	0.80
调查期	1	1917	3100.0	2.02	1.23
实测期	1	1958	1820.0	6.11	4.17
	2	1962	1750.0	10.19	8.33
	3	1956	1450.0	14.27	12.50
	4	1969	896.0	18.35	16.67
	5	1978	894.0	22.43	20.83
	6	1959	690.0	26.51	25.00
	7	1964	625.0	30.59	29.17
	8	1974	358.0	34.67	33.33
	9	1977	327.0	38.75	37.50
	10	1972	304.0	42.83	41.67
	11	1973	180.0	46.91	45.83
	12	1966	169.0	50.99	50.00
	13	1960	143.0	55.07	54.17
	14	1976	131.0	59.15	58.33
	15	1967	124.0	63.23	62.50
	16	1965	119.0	67.31	66.67
	17	1963	116.0	71.39	70.83
	18	1975	106.0	75.47	75.00
	19	1970	99.6	79.55	79.17
	20	1957	68.0	83.63	83.33
	21	1961	57.3	87.71	87.50
	22	1968	42.6	91.79	91.67
	23	1971	31.2	95.87	95.83

（2）洪水频率曲线统计参数估计和确定

采用 P-III 型曲线，按照不连续系列矩法计算公式计算参数初值：

$$\overline{Q}_m=\frac{1}{N}[\sum_{j=1}^{\alpha}Q_{mj}+\frac{N-\alpha}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}Q_{mi}]$$

$$=\frac{1}{250}(4095+3470+3100+\frac{250-3}{23-0}\times 10500.7)$$

$$=493.73 m^3/s$$

$$C_V=\frac{1}{\bar{Q}_m}\sqrt{\frac{1}{N-1}\left[\sum_{i=1}^{a}(Q_{mi}-\bar{Q}_m)^2+\frac{N-a}{n-l}\sum_{i=l+1}^{n}(Q_{mi}-\bar{Q}_m)^2\right]}$$

$$=\frac{1}{493.73}\sqrt{\frac{1}{250-1}(28619972.04+\frac{250-3}{23-0}\times 6684774.625)}$$

$$=\frac{635.02}{493.73}=1.2862\approx 1.29$$

由于变差系数较大，参考课件 $C_S=(2\sim3)C_V$，此处固定 $C_S=2.5C_V$，并不再调整。

部分同学没有附上（计算的）流量频率曲线，应注意：设计洪水中此步不可缺少！

参数估计可以有多种方法，**推荐大家使用 R 语言包 extRemes 和 python 的 scipy.stats.genextreme，提供矩法、最大似然法等估计方法，并能方便地作出累积密度曲线。**

若采用课本的适线法对以上参数进行调整。这里推荐水文适线软件（武汉大学），界面如下。

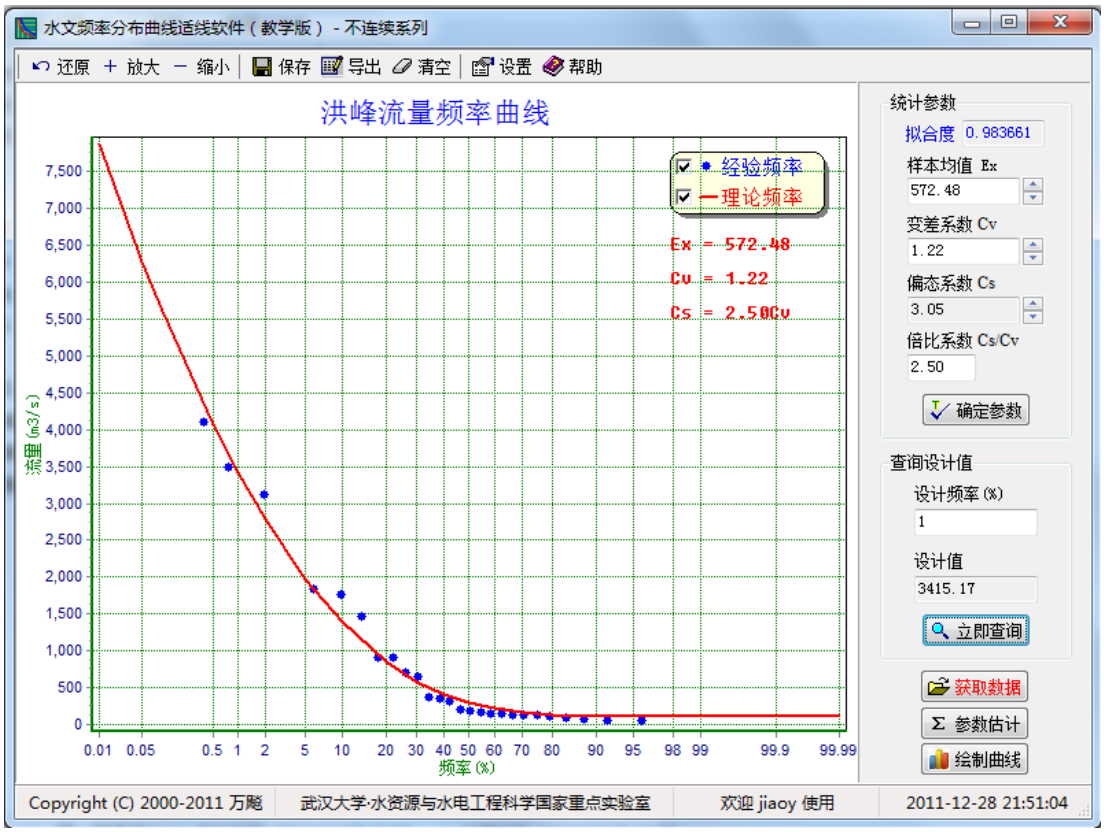


图 2：统一样本法计算概率配线结果

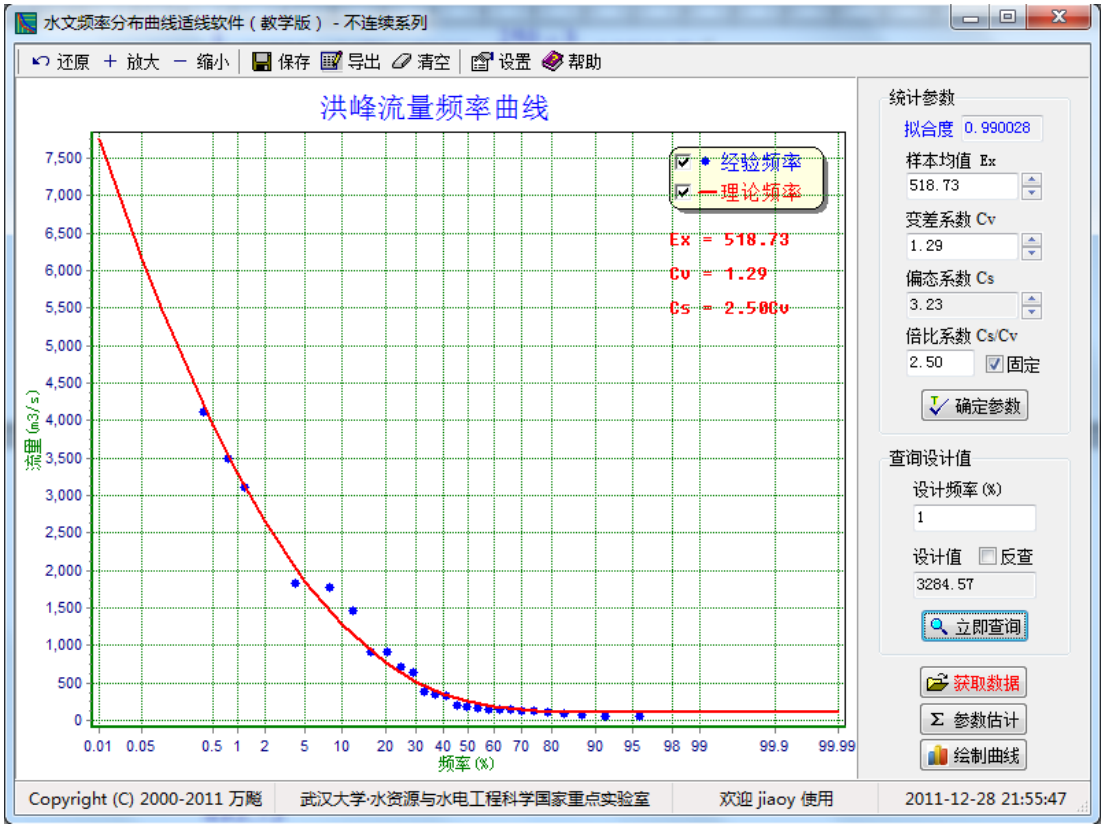


图 3：独立样本法计算概率配线结果

也可以对 C_S 也进行调整。两种方式，配线拟合结果不同，此处我们仅对于使用独立样本法计算概率的配线结果进行之后的计算。

根据配线结果，$\overline{Q}_m = 518.73(m^3/s)$，$C_V = 1.29$，$C_S = 2.5C_V = 3.23$。

（3）推求 P=1%的设计洪峰流量

由 P=1%，$C_V = 1.29$，$C_S = 2.5C_V$，查附表并进行线性插值计算，得：$K_{1\%} = 6.33$。则 P=1%的设计洪峰流量为：$Q_{m,1\%} = K_P \times \overline{Q}_m = 6.33 \times 518.73 = 3283.6 m^3/s$

（***以下步骤在作业中不做要求***）

（4）抽样误差计算

当 P=0.1%, Cs＝3.23，由诺模图查得 B=9.4。B 值诺模图参阅下表：

表 3：B 值诺模图

频率（%）	B 值

	Cs=0.5	Cs=1.0	Cs=1.5	Cs=2.0	Cs=2.5	Cs=3.0	Cs=3.5	Cs=4.0
0.01	9.0	11.2	13.8	16.8	20.2	24.3	28.6	32.8
0.02	8.2	10.3	12.6	15.3	18.4	22.0	25.6	28.4
0.05	7.2	9.0	11.1	13.2	15.8	19.0	22.2	25.0
0.1	6.4	8.0	9.8	11.6	13.9	16.4	19.2	21.6
0.2	5.6	7.0	8.4	10.0	11.9	14.0	16.2	18.3
0.3	5.1	6.4	7.6	9.1	10.8	12.6	14.7	16.2
0.5	4.6	5.6	6.8	8.0	9.5	11.0	12.7	14.2
1	3.8	4.8	5.6	6.6	7.8	8.8	10.0	11.2
2	3.1	3.8	4.5	5.2	6.0	6.7	7.5	8.4
3	2.7	3.3	3.9	4.4	5.1	5.6	6.1	6.8
4	2.4	2.9	3.4	3.9	4.4	4.9	5.2	5.7
5	2.3	2.7	3.1	3.5	4.0	4.3	4.7	5.1

代入公式有：

$$\sigma_{Q_{m,1\%}}=\frac{\bar{Q}_m C_V}{\sqrt{n'}}B=\frac{518.73\times 1.29}{\sqrt{23+(0.4+0.3)\times(250-23)}}\times 9.4=466.38m^3/s$$

其中，折算年数 n'计算时，有三场调查洪水，取 c=0.4，d=0.3。

（5）计算安全修正值

$$\Delta Q_{m1\%}=\alpha\times\sigma_{Q_{m,1\%}}=0.7\times 466.38=326.47m^3/s$$

检验：$\frac{\Delta Q_{m,1\%}}{Q_{m,1\%}}=\frac{326.47}{3283.6}=9.94\%<20\%$

因此：$Q_{m,1\%}'=Q_{m,1\%}+\Delta Q_{m,1\%}=3283.6+326.47=3610.17m^3/s$